第五次作业完整解答

习题 7.1，第 1、2、3、4、5、7、10、11 题

教材原书第 166 页

题目据《基础拓扑学及应用》（雷逢春、杨志青、李凤玲）原文录入。下文以“基本邻域”表示被均匀覆盖的开邻域，以“片”表示其原像中同胚映到该邻域的开集。

1. 积映射

原题。(E) 设 $\rho_i : E_i \to B_i$ 为覆盖映射，$i = 1, 2$. 证明

$$\rho_1 \times \rho_2 : E_1 \times E_2 \to B_1 \times B_2$$

也是覆盖映射。

证明。连续性及满射性由各因子具有相应性质得到。任取 (b_1, b_2)，分别取基本邻域 U_i，使

$$\rho_i^{-1}(U_i) = \coprod_{\lambda \in \Lambda_i} V_{i\lambda}, \qquad \rho_i|_{V_{i\lambda}} : V_{i\lambda} \longrightarrow U_i \text{ 为同胚.}$$

则 $U_1 \times U_2$ 是 (b_1, b_2) 的开邻域，而且

$$(\rho_1 \times \rho_2)^{-1}(U_1 \times U_2) = \coprod_{(\lambda,\mu) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2} (V_{1\lambda} \times V_{2\mu}).$$

这些片两两不交且开；每片上的限制是两个同胚之积，其逆为两个逆映射之积，故为同胚。这就验证了覆盖映射的定义。 □

2. 离散因子的投影

原题。(E) 设 X 是一个拓扑空间，S 是一个离散拓扑空间，$p : X \times S \to X$，$\forall (x, s) \in X \times S$，$p(x, s) = x$. 证明 p 是一个覆盖映射。

证明。在通常隐含的 $S \neq \varnothing$ 条件下，p 连续且满射。任取 X 的开集 U，有

$$p^{-1}(U) = \coprod_{s \in S} (U \times \{s\}).$$

因 S 离散，各 $U \times \{s\}$ 都在 $X \times S$ 中开且两两不交。限制 $p|_{U \times \{s\}}$ 的连续逆映射为 $x \mapsto (x, s)$，故是到 U 的同胚。特别可取 $U = X$，所以 p 是平凡覆盖。 □

题干约定说明。若允许 $S = \varnothing$ 且 $X \neq \varnothing$，则 p 不满射，结论须补充 $S \neq \varnothing$。此外，教材定义 7.1.1 在叙述前预设总空间与底空间道路连通、局部道路连通，而本题允许任意 X 和离散 S；因此本题应按一般的均匀覆盖定义理解（允许总空间不连通），不能由题设推出该额外预设。

3. 三个覆盖映射

原题。证明下列映射是覆盖映射：

$$\begin{aligned}&(1)\ (ER)\ f:\mathbb{R}^2\to S^1\times\mathbb{R},\quad (x,y)\mapsto(e^{2\pi ix},y);\\&(2)\ (M)\ f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}-\{0\},\quad z\mapsto e^z;\\&(3)\ (E)\ f:\mathbb{R}^2\to S^1\times S^1,\quad (x,y)\mapsto(e^{2\pi ix},e^{2\pi iy}).\end{aligned}$$

证明。先验证标准指数映射 $q:\mathbb{R}\to S^1$，$q(t)=e^{2\pi it}$ 是覆盖。任取 $q(a)$，选 $0<\delta<1/2$，令

$$A=q((a-\delta,a+\delta)).$$

这是开圆弧，且 $q^{-1}(A)=\coprod_{n\in\mathbb{Z}}(a-\delta+n,a+\delta+n)$。每个区间上 q 的限制都是到 A 的同胚（逆为连续辐角分支除以 2π）。因此 q 是覆盖。

(1) 恒等映射 $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ 是覆盖，故由第 1 题，$f=q\times\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ 是覆盖。

(2) 任取 $w_0\neq 0$，写成 $w_0=r_0e^{i\theta_0}$。取 $0<r_-<r_0<r_+$ 及 $0<\varepsilon<\pi$，令

$$U=\{re^{i\theta}:r_-<r<r_+,\ \theta_0-\varepsilon<\theta<\theta_0+\varepsilon\}.$$

这是 w_0 的开邻域，且

$$f^{-1}(U)=\coprod_{k\in\mathbb{Z}}V_k,\quad V_k=\{x+iy:\log r_-<x<\log r_+,\ \theta_0-\varepsilon+2k\pi<y<\theta_0+\varepsilon+2k\pi\}.$$

各 V_k 两两不交且开。$f|_{V_k}$ 的逆为

$$re^{i\theta}\longmapsto\log r+i(\theta+2k\pi),$$

其中 θ 取上述区间中的唯一值；该逆连续。因此各限制均为同胚。又 f 连续满射，所以为覆盖映射。

(3) $f=q\times q$，由第 1 题即得。　□

4. 判断是否为覆盖

原题。(E) 下列映射是否为覆盖映射？

$$\begin{aligned}&(1)\ f:(0,3)\to S^1,\quad x\mapsto e^{2\pi ix};\\&(2)\ f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^1,\quad (x,y)\mapsto x.\end{aligned}$$

解。(1) 不是。覆盖映射的纤维基数在任一基本邻域上恒定：每一片与每条纤维恰交于一点。但此处

$$f^{-1}(1)=\{1,2\},\qquad f^{-1}(e^{2\pi it})=\{t,t+1,t+2\}\quad(0<t<1).$$

若 1 有基本邻域 U，则当 $t>0$ 足够小时 $e^{2\pi it}\in U$，这与两条纤维基数分别为 2、3 矛盾。

(2) 不是。覆盖映射必为局部同胚：取含某点的一片即可。但对任意 (x_0,y_0) 的开邻域 V，存在 $\eta>0$ 使 (x_0,y_0) 和 $(x_0,y_0+\eta)$ 均在 V 中；这两点有相同的像。因此 f 在任何这样的 V 上都不单射，不能是局部同胚，更不是覆盖。

5. 圆柱面覆盖默比乌斯带

原题。(ER) 给出 $S^1\times\mathbb{R}$ 到默比乌斯带的覆盖映射。

题意说明。题中定义域没有边界，因此此题的默比乌斯带须理解为开默比乌斯带。若采用带边界的紧默比乌斯带，本题所写定义域不适用；相应的二重覆盖定义域应为 $S^1\times[-1,1]$。以下分别给出构造，原题保持不变。

解。设 $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为 $g(s,t)=(s+1,-t)$。开默比乌斯带可写为

$$M=\mathbb{R}^2/\langle g\rangle,\qquad q:\mathbb{R}^2\to M.$$

因为 $g^2(s,t)=(s+2,t)$，中间商空间

$$C=\mathbb{R}^2/\langle g^2\rangle\cong S^1\times\mathbb{R},\quad [s,t]_{\langle g^2\rangle}\longmapsto(e^{\pi is},t).$$

故所求映射为

$$\boxed{p:S^1\times\mathbb{R}\longrightarrow M,\quad p(e^{\pi is},t)=q(s,t).}$$

s 的不同选择相差偶整数，所以公式良定义；由商拓扑，p 连续且满射。

下面直接验证均匀覆盖性质。对任意 (s_0,t_0)，取

$$W=(s_0-\delta,s_0+\delta)\times(t_0-\eta,t_0+\eta),\quad 0<\delta<1/2,\quad \eta>0.$$

各 $g^n(W)$ 两两不交。商映射 q 是开映射，因为任何开集 O 的饱和集 $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}}g^n(O)$ 开。故 $U=q(W)$ 开，且 $q|_W:W\to U$ 是同胚。记 $r:\mathbb{R}^2\to C$ 为中间商映射，同理它开。于是

$$p^{-1}(U)=r(W)\coprod r(gW),$$

右端为两个不交开集，且各自经 p 同胚映到 U。所以 p 是二重覆盖。

若采用紧默比乌斯带，只须将上述 $t\in\mathbb{R}$ 换成 $t\in[-1,1]$，所得为 $S^1\times[-1,1]\to M_{\text{compact}}$ 的二重覆盖，邻域取条带中的相对开集即可。紧默比乌斯带的边界点没有同胚于平面开集的邻域，而 $S^1\times\mathbb{R}$ 每点都有这种邻域；局部同胚保持流形边界，所以不能用原题定义域覆盖紧默比乌斯带。

7. 环面覆盖克莱因瓶

原题。(MRH) 证明环面是克莱因瓶上的覆盖空间。

证明。取环面模型 $T=(\mathbb{R}/2\mathbb{Z})\times(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$，记其中点为 $([s]_2,[t]_1)$。定义

$$\tau([s]_2,[t]_1)=([s+1]_2,[-t]_1).$$

此映射良定义，且 $\tau^2=\mathrm{id}$。又 $[s+1]_2\neq[s]_2$，所以 τ 无不动点。商空间 $T/\langle\tau\rangle$ 可取矩形 $[0,1]\times[0,1]$ 为基本域：上下边按 $(s,0)\sim(s,1)$ 粘合，左右边按 $(0,t)\sim(1,1-t)$ 粘合。这正是克莱因瓶的标准模型 K。

所求映射就是

$$p:T\longrightarrow K=T/\langle\tau\rangle,\qquad u\longmapsto\{u,\tau u\}.$$

为验证它为覆盖，任取 $u\in T$。因环面为豪斯多夫空间且 $u\neq\tau u$，存在不交开邻域 $A\ni u$、$B\ni\tau u$。取 $V=A\cap\tau^{-1}(B)$，则 $V\ni u$ 且 $V\cap\tau V=\varnothing$。商映射 p 开，因为 $p^{-1}(p(O))=O\cup\tau O$ 对每个开集 O 都开。因此 $U=p(V)$ 开，且

$$p^{-1}(U)=V\coprod\tau V.$$

两片上的限制均为连续开双射，故是同胚。这证明 p 是二重覆盖，从而环面是克莱因瓶上的覆盖空间。　□

10. 覆盖映射是开映射和商映射

原题。(MRH) 设 $\rho : E \to B$ 为覆盖映射，证明 ρ 是开映射和商映射。

证明。设 $O \subset E$ 开。对任意 $b \in \rho(O)$，取 $e \in O$ 使 $\rho(e) = b$，并取 b 的基本邻域 U 以及含 e 的片 V。$O \cap V$ 在 V 中开，故

$$\rho(O \cap V) = (\rho|_V)(O \cap V)$$

在 U 中开，也在 B 中开，且包含 b 并包含于 $\rho(O)$。所以 $\rho(O)$ 开，ρ 是开映射。

覆盖映射连续且满射。对任意 $A \subset B$，若 A 开，则 $\rho^{-1}(A)$ 开；反之，若 $\rho^{-1}(A)$ 开，由开映射及满射性，

$$A = \rho(\rho^{-1}(A))$$

开。因此 A 开当且仅当其原像开，这正是商映射的定义。 □

11. 局部截面的像是开集

原题。(M) 设 $\rho : E \to B$ 为覆盖映射，$U \subset B$ 为开集，连续映射 $h : U \to E$ 满足 $\rho \circ h = i : U \to B$，其中 $i : U \hookrightarrow B$ 为含入映射。证明 $h(U)$ 为 E 的开集。

证明。任取 $e = h(b) \in h(U)$。在 b 处选取基本邻域 $W \subset U$，设 V 是其原像中含 e 的片。由 h 连续，

$$N = W \cap h^{-1}(V)$$

是 U 中包含 b 的开集；因 U 在 B 中开，N 也在 B 中开。

对每个 $x \in N$，$h(x) \in V$ 且 $\rho(h(x)) = x$，由 $\rho|_V$ 的单射性，

$$h(x) = (\rho|_V)^{-1}(x), \qquad h(N) = (\rho|_V)^{-1}(N).$$

因此 $h(N)$ 是 V 中的开集；因 V 在 E 中开，$h(N)$ 也是 E 中包含 e 的开集，且 $h(N) \subset h(U)$。$h(U)$ 的每个点均有这样的开邻域，故 $h(U)$ 开。 □